
Plano de Atividade

Tema	Programação
Título	Quebrando o Problemão – Aprendendo Decomposição
Conhecimento	Dividir um problema ou tarefa complexa em partes menores e mais simples.
Faixa Etária	4 e 5 anos (Educação Infantil)
Duração	100 minutos em 3 dias (30 – 30 – 40)

Conhecimento em Computação:

Decomposição é uma técnica fundamental da programação e do pensamento computacional. Ela consiste em dividir um problema grande em partes menores para resolvê-lo mais facilmente. Na programação é comum decompor problemas complexos em partes menores, mais fáceis de serem compreendidas e resolvidas. Uma grande expressão matemática, por exemplo, pode ser dividida em diferentes partes menores e, depois, trazer os resultados dessas partes de volta para a estrutura da expressão original para concluir a resolução. Na infância, essa habilidade pode ser estimulada ao separar tarefas em pequenas ações, tornando-as mais compreensíveis e manejáveis.

Elemento a ser aprendido:

- Decomposição: a quebra de um problema em partes menores e mais fáceis de serem resolvidas.

Cenário:

As crianças recebem uma situação-problema do cotidiano (ex.: montar um lanche, arrumar a mochila) e precisam dividir essa tarefa em etapas menores, entendendo cada parte antes de resolver o todo.

Objetivo:

Apresentar o conceito de decomposição como a divisão de uma tarefa em partes menores. Compreender que para resolver um problema maior, é possível e útil dividir em pequenas partes, facilitando a compreensão e a execução de cada etapa. Estimular o raciocínio lógico, a organização do pensamento, a cooperação e a criatividade para resolver situações cotidianas de forma estruturada.

Habilidades do Século XXI

- Resolução de Problemas
- Pensamento Analítico
- Planejamento
- Organização
- Comunicação
- Colaboração

Eixos e Habilidades da BNCC e do Complemento de Computação à BNCC:

- **Eixos:**

- **Interagir e Brincar:** Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se;

- **Campos de Experiência:**

- Eu, o outro e o nós:

- Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros;
- Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro.

- Corpo, gestos e movimentos:

- Coordenar suas habilidades manuais.

- Traços, sons, cores e formas:

- Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais.

- Escuta, fala, pensamento e imaginação:

- Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por diferentes meios;
- Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida

- Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações:

- Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles.

- **Estruturante (Tecnologia e Computação):** Pensamento Computacional.

- **Habilidades:**

- **EI03EO01:** Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneira de pensar e agir.
- **EI03EO02:** Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.
- **EI03EO03:** Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
- **EI03EO04:** Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.

-
- **EI03EO07:** Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos.
 - **EI03CG05:** Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.
 - **EI03TS02:** Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
 - **EI03EF01:** Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.
 - **EI03ET04:** Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.
 - **EI03ET07:** Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência.
 - **EI03CO02:** Expressar as etapas para a realização de uma tarefa de forma clara e ordenada.
 - **EI03CO03:** Experimentar a execução de algoritmos brincando com objetos (des)plugados.
 - **(EI03CO04):** Criar e representar algoritmos para resolver problemas.
 - **(EI03CO05):** Comparar soluções algorítmicas para resolver um mesmo problema.

Material Necessário:

- Cartazes com tarefas do cotidiano (ex.: preparar o lanche, ir ao parque, arrumar a mochila);
- Cartões ou imagens com ações pequenas (ex.: abrir embalagem, pegar toalha, colocar tênis, cortar um pedaço de bolo);
- Quebra-cabeças físicos simples, apropriados para crianças de 4 e 5 anos;
- Cartões em branco para desenhar etapas (podem ser feitos com cartolinas);
- Canetinhas ou giz de cera;
- Painel com exemplo de decomposição de tarefas;
- Cartolinas/Painéis para montagem das etapas;
- Etiquetas com números ou sequência;
- Bonecos e objetos diversos para dramatização.

Desenvolvimento da atividade:

1. Roda de Conversa – “Como resolvemos problemas?” (10 min)

Pergunte:

- O que você faz quando precisa guardar todos os brinquedos?
- Como você se organiza para pintar um desenho inteiro?

Converse sobre tarefas do dia a dia: tomar banho, fazer o lanche, sair para passear. Peça para as crianças contarem o que fazem primeiro, depois, e assim por diante.

Explique: “Quando temos uma tarefa grande, podemos dividi-la em pedacinhos menores para resolver um de cada vez. Isso se chama **decomposição**.”

2. Introdução Lúdica – “Quebrando o Problemão” (20 min)

Separe a turma em grupos e entregue a cada grupo um quebra-cabeça simples, de até 20 peças grandes e com imagens (animais, objetos, personagens) bem conhecidas.

Explique que, para montar a figura inteira, é preciso olhar cada peça e entender onde ela se encaixa – cada peça que conseguimos unir com outra ajuda na solução do quebra-cabeça completo.

Relacione com a ideia de resolver um problema grande em partes menores.

Apresente uma tarefa como 'ir ao parque'. Em grupo, as crianças devem dizer os passos necessários para realizar essa atividade (ex.: colocar tênis, ir ao banheiro, pegar garrafinha de água, chamar o adulto, pegar a mochila, etc.).

Monte com as crianças um painel com os cartões ou desenhos representando cada passo.

3. Prática Central – “Vamos dividir o problema?” (30 min)

Distribua para os grupos tarefas diferentes do cotidiano das crianças (ex: fazer o lanche, arrumar a mochila da escola, arrumar a mala de viagem, preparar uma brincadeira, sair de casa, brincar no parque, etc.).

Eles devem montar a sequência de ações menores e apresentar ao grupo

- Ex.: preparar um sanduíche com pão de forma, presunto e queijo:
 - Pegar um prato, dois pães de forma, o presunto e o queijo;
 - Colocar no prato um pão, depois a fatia de presunto, a fatia de queijo e o outro pão;
 - Levar até a mesa.

Incentive que desenhem e organizem os cartões com as partes em ordem lógica (etapas) e/ou dramatizem os passos.

4. Reflexão e Feedback (10 min)

Pergunte:

- 'Foi mais fácil entender a tarefa quando a dividimos?'
- 'Quais partes foram mais simples?'
- 'Se esquecer um pedacinho, dá certo?'
- 'Vocês já fazem isso em casa sem perceber?'

Reforce a ideia de que dividir ajuda a entender e resolver melhor, e explique que na programação de computadores essa ideia sempre é usada quando há um problema complexo.

5. Produção de Artefato (30 min)

Criação de cartaz do “problema quebrado em pedaços”. As crianças devem escolher uma tarefa do dia a dia da sua realidade que envolva algumas etapas que possam ser representadas com desenhos (Ex. 1: arrumar o quarto - a) colocando roupa suja no cesto de roupas sujas, b) guardando os brinquedos na caixa ou no armário, c) guardando o material de escola na mochila. Ex. 2: escola - a) saindo de casa, b) entrando na escola, c) na sala de aula, d) saindo da escola, e) chegando em casa). Uma vez definida a tarefa e identificadas as etapas, as crianças podem desenhar cada uma separadamente (quebrando o “problema” em pedaços). Ao final, terá a sequência visual com desenhos das etapas da tarefa escolhida (se ficar difícil decidir, pode pedir para a criança fazer um desenho de sua família em frente à sua casa (pode colocar animais de estimação, bicicleta, carro, se tiver e quiser – mostre como seria decompor, fazer cada elemento separadamente e, depois, colocar tudo junto)).

Dicas e Variações:

- Criar cartões com tarefas inventadas (ex.: missão espacial, caça ao tesouro).
- Usar fantoches para dramatizar cada parte da tarefa.
- Registrar com fotos as etapas reais de uma tarefa feita na escola.
- Dramatizar a decomposição: um grupo representa o problema, outro as partes.
- Usar músicas (“Cabeça, ombro, joelho e pé...”) como metáforas de partes que formam o todo.
- Aplicar a decomposição a histórias conhecidas:
 - “Quais partes tem o conto da Cinderela?”

Extensão Tecnológica Opcional (se disponível)

- Usar aplicativos de histórias ou jogos baseados em tarefas com etapas.
- Em ScratchJr, dividir um conjunto de ações complexas em blocos menores.
- Cubetto: dividir caminho grande em blocos de movimento.

Isso no meu mundo:

Muitas coisas que fazemos todos os dias podem ser divididas em partes. Ao organizar a mochila, preparamos o estojo, pegamos o restante do material, abrimos a mochila, colocamos cada parte do material, alguns em partes separadas, fechamos a mochila. Ao tomar banho, temos a parte de pegar a toalha e a roupa que vamos usar (toalha na parte das toalhas, camiseta na gaveta da camiseta, roupa de baixo na gaveta de roupa de baixo, short na gaveta dos shorts, saia na gaveta das saias), a parte de tirar a roupa usada e colocar no cesto, a parte do banho mesmo (abrir a água do chuveiro, molhar, ensaboar, enxaguar e fechar a água), a parte de secar com a toalha e vestir a roupa limpa. Em muitas atividades que fazemos temos várias etapas. Dividir o problema nos ajuda a pensar, organizar e resolver com mais calma e clareza. Quando aprendemos a pensar assim, fica mais fácil entender, fazer e até ensinar para os outros. Na programação, fazemos o mesmo com os problemas que o computador precisa resolver.

Avaliação

Pontos a serem observados:

- Identifica corretamente as partes de um problema ou tarefa;
- Clareza ao identificar os passos menores;
- Participação na divisão das tarefas;
- Organização de etapas em ordem lógica;
- Colaboração no grupo;
- Relaciona decomposição a situações do cotidiano.

Pode-se registrar a avaliação por meio de uma planilha com os nomes das crianças (linhas) e os critérios citados (colunas), usando anotações descritivas durante a atividade ou a seguinte escala qualitativa:

- Realiza com segurança
- Realiza parcialmente ou precisa de ajuda
- Ainda não realiza

Esta atividade permite introduzir o conceito de decomposição de forma lúdica, aproximando as crianças do pensamento computacional.